

Exercícios Comentados da Ficha 4

Exercício 3

Relembre a questão da Ficha 1 em que se estendia a linguagem **While** com ciclos *for*:

$$\mathbf{Stm} \ni C ::= \dots \mid \mathbf{for} (C_1; b; C_3) \text{ do } C_2$$

com a seguinte semântica informal

O comando C_1 é executado; em seguida, a expressão booleana b é testada, e caso seja verdadeira é executada uma iteração de C_2 , seguida de C_3 , seguida de novo teste de b ; enquanto b for verdadeiro são executadas iterações de C_2 seguido de C_3 ; se b for falso termina a execução.

1. Escreva uma regra da lógica de Hoare para os ciclos $\mathbf{for} (C_1; b; C_3)$, sem recorrer a outras formas de ciclo.
2. Prove a correcção da regra que propôs. *Sugestão:* tenha em conta a equivalência semântica entre

$$\mathbf{for} (C_1; b; C_3) \text{ do } C_2 \quad \text{e} \quad C_1; \mathbf{while} b \text{ do } \{C_2; C_3\}$$

Resolução

1. Uma regra possível é a seguinte

$$\frac{\{\phi\} C_1 \{\theta\} \quad \{\theta \wedge b\} C_2; C_3 \{\theta\}}{\{\phi\} \mathbf{for} (C_1; b; C_3) \text{ do } C_2 \{\theta \wedge \neg b\}}$$

2. A regra acima é correcta se a validade das premissas da regra implicar a validade da sua conclusão. Vamos então assumir que

$$\models \{\phi\} C_1 \{\theta\} \tag{1}$$

$$\models \{\theta \wedge b\} C_2; C_3 \{\theta\} \tag{2}$$

tendo por objectivo provar que $\models \{\phi\} \mathbf{for} (C_1; b; C_3) \text{ do } C_2 \{\theta \wedge \neg b\}$.

A equivalência semântica, que vimos na Ficha 1, garante que para todo o $s, s' \in \mathbf{State}$,

$$\langle \mathbf{for} (C_1; b; C_3) \text{ do } C_2, s \rangle \rightarrow s' \quad \text{sse} \quad \langle C_1; \mathbf{while} b \text{ do } \{C_2; C_3\}, s \rangle \rightarrow s' \tag{3}$$

Por outro lado, podemos construir a seguinte árvore de derivação

$$\frac{\{\phi\} C_1 \{\theta\} \quad \frac{\{\theta \wedge b\} C_2; C_3 \{\theta\}}{\{\theta\} \mathbf{while} b \text{ do } (C_2; C_3) \{\theta \wedge \neg b\}}}{\{\phi\} C_1; \mathbf{while} b \text{ do } (C_2; C_3) \{\theta \wedge \neg b\}}$$

Ou seja, podemos derivar a seguinte regra

$$\frac{\{\phi\} C_1 \{\theta\} \quad \{\theta \wedge b\} C_2; C_3 \{\theta\}}{\{\phi\} C_1; \mathbf{while} b \text{ do } (C_2; C_3) \{\theta \wedge \neg b\}}$$

que é necessariamente correcta, porque o sistema de inferência da lógica de Hoare é correcto. Logo, com base em (1) e (2), podemos concluir que

$$\models \{\phi\} C_1; \mathbf{while} b \text{ do } (C_2; C_3) \{\theta \wedge \neg b\}$$

e daqui por (3) que

$$\models \{\phi\} \mathbf{for} (C_1; b; C_3) \text{ do } C_2 \{\theta \wedge \neg b\}.$$

Exercício 5

Considere o seguinte programa que calcula o quadrado de um número natural.

```

r := 0;
i := 0;
a := 1;
while i < x do {
  i := i + 1;
  r := r + a;
  a := a + 2
}
```

Escreva a especificação que descreve de forma adequada o que este programa faz, e encontre um invariante do ciclo que lhe permita provar a correcção do programa face à especificação. Apresente a árvore de prova.

Resolução

A especificação deste programa deve indicar que o valor final da variável r é igual ao quadrado do valor inicial da variável x . Para nos referirmos ao valor inicial da variável x temos que usar uma variável auxiliar (uma variável que não ocorre no programa). Vamos chamar-lhe x_0 . Dado que a indicação que temos é que *o programa calcula o quadrado de um número natural*, teremos a seguinte especificação:

Pré-condição: $x \geq 0 \wedge x = x_0$
Pós-condição: $r = x_0^2$

O programa faz o cálculo de x^2 pela soma dos x primeiros números ímpares. Analisando o código, podemos ver que no início de cada iteração i do ciclo: $r = i^2$, $a = 2i + 1$ (ou seja, a contém o próximo número ímpar), e r guarda o valor acumulado da soma dos i primeiros ímpares.

Vejamos uma simulação da execução do programa para $x = 3$, registando o valor das variáveis, i , r e a , à entrada de cada iteração do ciclo while:

i	r	a
0	0	1
1	1	3
2	4	5
3	9	7

Vamos ainda precisar colocar no invariante condições que nos garantam que o valor de x não é alterado e que nos permitam concluir que à saída do ciclo o valor de i é igual a x . Assim um invariante, θ , que parece anotar corretamente o programa face à especificação apresentada é o seguinte:

$$\theta \equiv x = x_0 \wedge r = i^2 \wedge a = 2i + 1 \wedge i \leq x$$

Note que o invariante tem de ter as seguintes características:

1. ser suficientemente forte para garantir a pós-condição à saída do ciclo;
2. ser válido à entrada do ciclo;
3. ser preservado pelo ciclo.

Apresentamos a seguir um esquema da árvore de prova para o triplo $\{\phi\} A; \text{ while } b \text{ do } C \{\psi\}$, com:

$$\begin{array}{lll}
\phi \equiv x \geq 0 \wedge x = x_0 & A \equiv r := 0; i := 0; a := 1 & b \equiv i < x \\
\psi \equiv r = x_0^2 & C \equiv i := i + 1; r := r + a; a := a + 2 &
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\dots}{\dots} \begin{array}{l} \text{[ass]} \\ \text{[cons]} \end{array} (2)}{\vdots} \dots \text{[ass]} \dots \text{[comp]} \dots \\
\vdots \\
\frac{\{\phi\} A \{\theta\}}{\dots} \quad \frac{\frac{\dots}{\dots} \begin{array}{l} \text{[ass]} \\ \text{[cons]} \end{array} (3)}{\vdots} \dots \text{[ass]} \dots \text{[comp]} \dots \\
\vdots \\
\frac{\{\theta \wedge b\} C \{\theta\}}{\{\theta\} \text{ while } b \text{ do } C \{\theta \wedge \neg b\}} \begin{array}{l} \text{[while]} \\ \text{[comp]} \end{array} \\
\frac{\{\phi\} A; \text{ while } b \text{ do } C \{\theta \wedge \neg b\}}{\{\phi\} A; \text{ while } b \text{ do } C \{\psi\}} \text{[cons]}(1)
\end{array}$$

em que:

- (1) $\theta \wedge \neg b \rightarrow \psi$
- (2) $\phi \rightarrow \theta[1/a][0/i][0/r]$
- (3) $\theta \wedge b \rightarrow \theta[(a+2)/a][(r+a)/r][(i+1)/i]$

Note como a regra da consequência é aqui aplicada nas extremidades da árvore:

- Antes de atingir a conclusão (a raiz da árvore), no sentido de enfraquecer a pós-condição, o que exige que a condição (1) seja válida.
- Nas folhas da árvore, no sentido de fortalecer pré-condições relativamente à pré-condição mais fraca que se obtém por propagação para trás de uma pós-condição face a uma sequência de atribuições. Neste caso, isso exige que as condições (2) e (3) sejam válidas.

Note ainda como as condições laterais que resultam da aplicação da regra de consequência correspondem às propriedades do invariante anteriormente enunciadas: (1) utilidade, (2) inicialização e (3) preservação. Como estas condições são válidas, temos uma árvore de prova.